

Задача А. Атаки в игре Нех

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Лисёнок изучает лестничные атаки в игре Нех, которая играется на гексагональном поле (см. рисунок в примечании). Поле имеет размер $n \times n$. Клетка в строке x и столбце y обозначается как (x, y) , где $1 \leq x, y \leq n$.

У клетки (x, y) соседями считаются клетки $(x-1, y)$, $(x+1, y)$, $(x, y-1)$, $(x, y+1)$, $(x-1, y+1)$, $(x+1, y-1)$, если они находятся внутри поля.

На поле заранее стоят m синих опорных камней в различных клетках.

Лисёнок может начать атаку из любой клетки левой границы, то есть из клетки вида $(r, 1)$, где $1 \leq r \leq n$.

Для выбранной стартовой строки r и заданного неотрицательного числа k определим *область лесеночной атаки с запасом манёвра k* как множество всех клеток (x, y) , для которых выполняется

$$r + 1 \leq x + y \leq r + k + 1.$$

Иначе говоря, это полоса из $k + 1$ соседних диагоналей, параллельных основной линии атаки, проходящей через стартовую клетку.

Стартовая строка r называется *надёжной*, если в области соответствующей атаки находится не менее Q опорных камней.

Требуется определить количество надёжных стартовых строк.

Формат входных данных

В первой строке записаны четыре целых числа n , m , k , Q — размер поля, количество опорных камней, запас манёвра атаки и минимальное число опорных камней, необходимое для надёжной атаки.

В следующих m строках записано по два целых числа x_i и y_i — координаты клетки, в которой находится i -й опорный камень.

Гарантируется, что все опорные камни находятся в различных клетках. Гарантируются следующие ограничения:

- $1 \leq n \leq 10^{18}$;
- $1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$;
- $0 \leq k \leq 10^{18}$;
- $1 \leq Q \leq m$;
- $1 \leq x_i, y_i \leq n$.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — количество таких стартовых строк r ($1 \leq r \leq n$), что в области лесеночной атаки, начинающейся из клетки $(r, 1)$, находится не менее Q опорных камней.

Система оценки

Подзадача	Баллы	Дополнительные ограничения
1	10	$1 \leq n \leq 7$, $1 \leq m \leq 7$, $0 \leq k \leq 2$.
2	30	$1 \leq n \leq 3000$, $1 \leq m \leq 3000$, $0 \leq k \leq n$.
3	60	Без дополнительных ограничений.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
7 4 2 2 5 1 4 2 6 2 2 6	5

Замечание

Для старта $r = 5$ область атаки задаётся неравенством

$$6 \leq x + y \leq 8.$$

В неё попадают все клетки, лежащие на диагоналях $x + y = 6$, $x + y = 7$ и $x + y = 8$.

В примере камни находятся в клетках $(5, 1)$, $(4, 2)$, $(6, 2)$ и $(2, 6)$. Их значения $x + y$ равны 6, 6, 8 и 8 соответственно.

Поскольку $k = 2$, камень с суммой $s = x + y$ попадает в область атаки старта r тогда и только тогда, когда

$$r + 1 \leq s \leq r + 3,$$

то есть

$$s - 3 \leq r \leq s - 1.$$

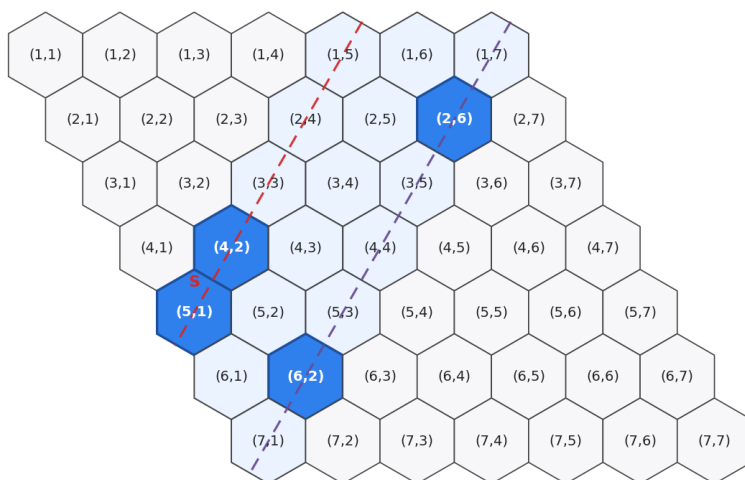
Следовательно:

- каждый из двух камней с суммой 6 подходит для стартов $r = 3, 4, 5$;
- каждый из двух камней с суммой 8 подходит для стартов $r = 5, 6, 7$.

Значит:

- для $r = 3$ в области атаки находятся 2 камня;
- для $r = 4$ в области атаки находятся 2 камня;
- для $r = 5$ в области атаки находятся 4 камня;
- для $r = 6$ в области атаки находятся 2 камня;
- для $r = 7$ в области атаки находятся 2 камня.

Именно эти пять стартовых строк являются надёжными, поэтому ответ равен 5.



Для старта $r = 5$ и запаса манёвра $k = 2$ область атаки состоит из клеток, для которых $6 \leq x + y \leq 8$.

Задача В. Бронирования и системы счисления

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Авиакомпания «Технофлот» проводит розыгрыш призов по номерам бронирований!

Как известно, номер бронирования — это строка из шести заглавных латинских букв или цифр. Номер бронирования считается выигрышным, если существует система счисления с основанием b , в которой справедливы следующие утверждения:

- Все буквы и цифры являются корректными цифрами в данной системе счисления (считаем, что цифры идут в порядке от 0 к 9, затем от A (цифра 10) к Z (цифра 35); основание должно быть строго больше любой цифры числа).
- Первая цифра числа не является нулём.
- Сумма цифр числа $x + 1$ в b -ичной системе счисления не должна быть равна сумме цифр числа x плюс единица.

Вам дан шаблон — некоторое число символов (от 0 до 6) заменено *. Если при некоторой замене звёздочек в шаблоне символами получается какой-то код бронирования, считается, что этот код соответствует шаблону. Ваша задача — найти количество выигрышных бронирований, соответствующих данному шаблону.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит одно целое число t — количество тестовых примеров ($1 \leq t \leq 10^4$). Каждая из последующих t строк задаёт один тестовый пример и содержит по одной строке, имеющей длину 6 и состоящей из строчных латинских букв и цифр, а также знака *.

Формат выходных данных

Для каждого тестового примера выведите одно целое число — количество выигрышных бронирований, соответствующих данному шаблону.

Система оценки

Задача состоит из пяти подзадач.

- В первой подзадаче шаблоны не содержат звёздочек. Эта подзадача оценивается в 10 баллов.
- Во второй подзадаче шаблоны содержат ровно одну звёздочку. Эта подзадача оценивается в 12 баллов.
- В третьей подзадаче $t = 1$. Эта подзадача оценивается в 16 баллов.
- В четвёртой подзадаче первый и последний символ не являются звёздочками. Эта подзадача оценивается в 23 балла.
- В пятой подзадаче дополнительных ограничений нет. Эта подзадача оценивается в 39 баллов.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4	0
SAMPLE	1
123456	0
0ABCD*	225
9*BC*E	

Задача С. Восстановите прогрессию

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Про бесконечную последовательность вещественных чисел S известно следующее:

- Элементы последовательности занумерованы с единицы
- Последовательность является геометрической прогрессией (то есть $s_{i+1} = q \cdot s_i$ для всех целых $i \geq 1$); s_1 и q — некоторые положительные вещественные числа.
- В этой последовательности конечное число целых элементов, i -е из которых расположено на позиции a_i . То есть целочисленными являются все элементы s_{a_i} и только они.

Вам задана целочисленная возрастающая последовательность индексов a_i . Определите, возможна ли такая ситуация, а если возможна — выведите наименьшее значение суммы $s_{a_1} + s_{a_n}$. Так как ответ может быть очень большой, выведите остаток от его деления на 998 244 353.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит одно целое число n — количество целочисленных элементов в последовательности S ($2 \leq n \leq 1000$). Вторая содержит n целых чисел a_i — номера позиций этих элементов в последовательности s в строго возрастающем порядке ($1 \leq a_i \leq 10^9$, $a_i < a_{i+1}$ для всех $1 \leq i \leq n-1$).

Формат выходных данных

Выведите одно число — остаток от деления минимального значения суммы $s_{a_1} + s_{a_n}$ на 998 244 353.

Система оценки

Задача состоит из пяти подзадач.

- В первой подзадаче $a_i = i$. Эта подзадача оценивается в 16 баллов.
- Во второй подзадаче $a_1 = 1$. Эта подзадача оценивается в 18 баллов.
- В третьей подзадаче $n = 2$. Эта подзадача оценивается в 20 баллов.
- В четвёртой подзадаче $n \leq 18$. Эта подзадача оценивается в 21 балл.
- В пятой подзадаче дополнительных ограничений нет. Эта подзадача оценивается в 25 баллов.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2 1 2	3
3 2 3 5	-1

Задача D. Город Эмбель и проклятие архимага

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Во время ежегодного турнира гильдий в столице королевства нужно было выбрать новое имя для города Эмбель. Каждый житель отправил королю свиток со своим вариантом названия.

Но в ночь перед подсчётом голосов в архив пробрался тёмный архимаг-сквернослов. Он накладывал на каждое название одно и то же проклятие.

Пусть исходное название было строкой, которую можно представить как конкатенацию трёх строк A , B и C (некоторые из них могут быть пустыми). Архимаг выбрал некоторое слово X и превратил исходное название в строку вида

$$S = AXBXCX.$$

Иными словами, он:

- вставил строку X в два разных места исходного названия;
- затем дописал эту же строку X в конец.

Теперь в королевский архив попали только испорченные строки. Восстановить исходное название уже невозможно, но придворные маги хотят определить, какое **самое длинное** слово X мог использовать архимаг.

По данной строке S найдите наидлиннейшую строку X , такую что существует представление

$$S = AXBXCX,$$

где строки A , B и C могут быть пустыми.

Если подходящих строк X несколько, разрешается вывести любую из них. Если подходящей строки X не существует, то вывести -1 .

Формат входных данных

В единственной строке дано испорченное название S .

В единственной строке содержится испорченное название. Длина строки не превосходит $6 \cdot 10^5$.

Формат выходных данных

Выведите любую строку X максимальной длины, для которой существует представление

$$S = AXBXCX.$$

В единственной строке выведите максимально возможное плохое слово, которым испортили название, или -1 , если такой строки не существует.

Система оценки

Группа	Дополнительные ограничения	Баллы	Необходимые группы
1	$ S \leq 100$	30	—
2	$ S \leq 10^3$	30	1
3	$ S \leq 3 \cdot 10^5$	40	1, 2

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
xxxqxxxwxxxexxxgxxx	xxx
wl	-1

Задача Е. Две точки и треугольник

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 5 секунд
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Дана точка A на плоскости с целыми координатами (x, y) , не совпадающая с началом координат. Сколько существует таких точек X с целыми координатами, что

- Треугольник AOX прямоугольный (O — начало координат).
- Хотя бы одна из сторон AX и OX не больше AO .

Заметим, что длины сторон треугольника не обязаны быть целыми.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит одно целое число t — количество тестовых примеров ($1 \leq t \leq 5000$).

Каждая из последующих t строк содержит один тестовый пример — два целых числа x и y , являющихся x - и y - координатой точки A соответственно ($0 \leq x, y \leq 10^5$, x и y не могут одновременно быть равны нулю).

Формат выходных данных

Для каждого тестового примера выведите одно целое число — количество точек X для данного тестового примера.

Система оценки

Задача состоит из восьми подзадач.

- В первой подзадаче $t \leq 10$, $x, y < 10$. Эта подзадача оценивается в 7 баллов.
- Во второй подзадаче $t \leq 10$, существует такое целое q , что $x = y = 2^q$. Эта подзадача оценивается в 9 баллов.
- В третьей подзадаче $t \leq 10$, $x, y \leq 1000$. Эта подзадача оценивается в 11 баллов.
- В четвёртой подзадаче $t \leq 100$, x и y чётны. Эта подзадача оценивается в 12 баллов.
- В пятой подзадаче $t \leq 1000$, x и y кратны четырём. Эта подзадача оценивается в 13 баллов.
- В шестой подзадаче $t \leq 100$. Эта подзадача оценивается в 13 баллов.
- В седьмой подзадаче $t \leq 500$. Эта подзадача оценивается в 15 баллов.
- В восьмой подзадаче дополнительных ограничений нет. Эта подзадача оценивается в 20 баллов.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
1 0 1	4

Задача F. Еноты и боевое искусство

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	3 секунды
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Представьте, что есть некий гуру, обучающий енотов боевым искусствам. В его распоряжении есть огромный дворец, территория которого может быть представлена как n пунктов, в которых еноты могут тренироваться, и m однонаправленных дорог между пунктами, по которым еноты могут ходить друг к другу. Вам поступила информация, что у этого гуру хотят арендовать дворец для тренировок группа енотов с различными навыками. Для пункта v известно, что в нём будут тренироваться c_v енотов. Таким образом, всего будут тренироваться $c_1 + c_2 + \dots + c_n$ енотов и уровень владения боевым искусством у енота i равен i .

Еноты распределяются по пунктам, после этого начинают тренировку. При этом аренда дворца для енотов, конечно же, небесплатна — енотам придётся заплатить за каждый арендованный пункт. Для пункта x оценивается плата за аренду следующим образом.

Для пункта x выбирается некоторый *улучшающий* пункт $y \neq x$, который достижим из x . Пункт y считается улучшающим для пункта x , если в пункте y тренируется хотя бы один енот, навык которого выше, чем навык некоторого енота из пункта x (в этом случае полагается, что некоторые еноты из пункта x могут повысить свой навык, научившись у енотов из пункта y). В этом случае плата за пункт x составляет $\text{dist}(x, y) \cdot p_x$, где p_x — некоторый соответствующий вершине x коэффициент, а $\text{dist}(x, y)$ — длина кратчайшего пути между вершинами x и y (еноты не глупы и всегда ходят по кратчайшему пути). В случае же, когда нельзя выбрать такой улучшающий пункт для вершины x , за вершину x взимается плата, равная величине штрафа h .

Еноты учатся новым навыкам, еноты выбирают кратчайший путь... Как видите, они уже очень заняты, но хотели бы распределиться по пунктам так, чтобы минимизировать плату за аренду. Вам, как программисту, поручена задача определить минимально возможную плату за аренду, которую придётся заплатить енотам при оптимальном распределении.

Также, еноты точно не знают, чему будет равно значение штрафа h , поэтому они предлагают Вам оценить минимально возможную плату при оптимальном распределении для каждого из q возможных значений h_i . Обратите внимание, ответы вы считаете независимо для каждого значения, то есть енотов можно распределять по пунктам заново каждый раз.

Формат входных данных

В первой строке вам дано количество тестовых наборов t ($1 \leq t \leq 10^4$). Далее идёт описание самих наборов. Каждый набор начинается с натуральных чисел n, m, q ($2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq m \leq \min(n \cdot (n - 1), 2 \cdot 10^5)$, $1 \leq q \leq 2 \cdot 10^5$), обозначающих количество пунктов, количество дорог между ними, количество значений штрафа, для которого Вам предстоит найти ответ и количество енотов.

В следующих m строках содержится описание дорог — два натуральных числа в каждой строке u, v ($1 \leq u, v \leq n$), ($u \neq v$), обозначающих очередную дорогу. Одна и та же дорога может встречаться более раза.

Следующая строка содержит n натуральных чисел $p_1, p_2, \dots, p_n$ — значения коэффициентов вершин ($1 \leq p_i \leq 10^9$).

Затем следует строка, содержащая n натуральных чисел — значения вместимости пунктов $c_1, c_2, \dots, c_n$ ($1 \leq c_i \leq 10^9$).

Последняя строка тестового набора содержит q натуральных чисел — значения штрафа $h_1, h_2, \dots, h_q$ ($1 \leq h_i \leq 10^9$), для которых Вам нужно посчитать ответ.

Гарантируется, что сумма n , сумма m и сумма q по всем тестовым наборам не превосходят $2 \cdot 10^5$.

Формат выходных данных

Для каждого тестового набора выведите q чисел — минимально возможную плату за аренду для соответствующего значения штрафа.

Система оценки

Обозначим за N сумму n по всем тестовым наборам, за M сумму m по всем тестовым наборам, за Q сумму q по всем тестовым наборам.

- Подзадача 1(15 баллов) $t \leq 10, n \leq 8, q = 1$, все $c_i = 1$
- Подзадача 2(15 баллов) $t \leq 10, n \leq 16, q = 1$, все $c_i = 1$, необходимые подзадачи – 1
- Подзадача 3(20 баллов) $N, M, Q \leq 2000$, необходимые подзадачи – 1, 2
- Подзадача 4(20 баллов) $Q \leq 2000$, необходимые подзадачи – 1, 2, 3
- Подзадача 5(10 баллов) все $c_i = 1$, необходимые подзадачи – 1, 2
- Подзадача 6(20 баллов) Без дополнительных ограничений, необходимые подзадачи – 1, 2, 3, 4, 5

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
2	12
3 2 3	50
1 2	32
1 3	31
10 5 15	130
3 2 1	
4 20 11	
3 3 2	
1 2	
2 3	
3 1	
10 20 30	
1 1 1	
1 100	

Задача G. Ёмкость последовательности

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 4 секунды
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

У вас есть последовательность из n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. Обозначим за *ёмкость* последовательности m целых чисел $b_1, b_2, \dots, b_m$ наибольшее значение, которое может принять сумма непустого подотрезка этой последовательности. Ваша задача — посчитать сумму ёмкостей всех непустых подпоследовательностей последовательности a . Так как ответ может получиться большим, найдите его остаток от деления на 998 244 353. Обратите внимание на особое ограничение на отрицательные элементы и на их сумму.

Напомним, что подотрезком последовательности называется последовательность, полученная удалением из последовательности некоторого префикса(возможно, пустого) и некоторого суффикса(возможно, пустого).

Подпоследовательностью последовательности называется последовательность, полученная из последовательности удалением её некоторых элементов(возможно, ни одного).

Формат входных данных

В первой строке дано число n ($1 \leq n \leq 10^6$), обозначающее количество элементов в последовательности. В следующей строке заданы n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-100 \leq a_i \leq 10^8$), обозначающие элементы последовательности.

Обозначим за S_{neg} сумму абсолютных величин отрицательных элементов последовательности.

Гарантируется, что $S_{neg} \leq 100$.

Формат выходных данных

Выведите единственное число — остаток от деления суммы ёмкостей всех непустых подпоследовательностей по модулю 998 244 353.

Система оценки

Обозначим за S_{pos} сумму положительных элементов последовательности.

- Подзадача 1(5 баллов) $n \leq 20$
- Подзадача 2(5 баллов) $S_{neg} = 0$
- Подзадача 3(11 баллов) В последовательности не более одного отрицательного элемента, необходимые подзадачи — 2
- Подзадача 4(12 баллов) $n \leq 100, S_{pos} \leq 100$
- Подзадача 5(8 баллов) $S_{pos} \leq 100$, необходимые подзадачи — 4
- Подзадача 6(17 баллов) $n \leq 50, S_{neg} \leq 50$
- Подзадача 7(17 баллов) $n \leq 10^5, S_{neg} \leq 50$, необходимые подзадачи — 6
- Подзадача 8(25 баллов) Без дополнительных ограничений, необходимые подзадачи — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 1 -1 1	6
4 2 -6 10 -7	73